

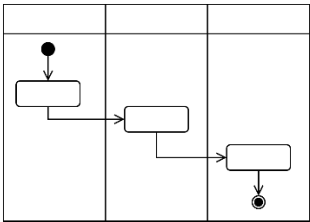
软件应用与开发类作品 - 毕设论文模型要素建议

按照软件工程类论文要求，论文应该含有“分析、设计、实现、测试”四个核心部分，正文在 1 万字以上。以下，仅为各部分模型要素的建议及其示意图，且为**最低标准**要求。

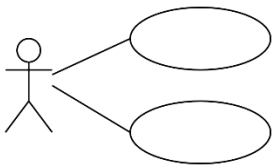
1. 在分析的部分中

通过业务需求分析，提炼出系统需求。建议使用如下模型要素：

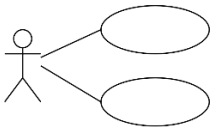
1.1 活动图，将业务流程展示为一步步的控制流和数据流



1.2 用例图，描述参与者角度所观察到的系统功能 **【必要】**

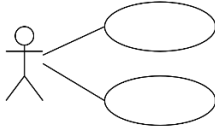


1.3 详细的描述性文字，或用例文档，对用例进行说明 **【必要】**



xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

或

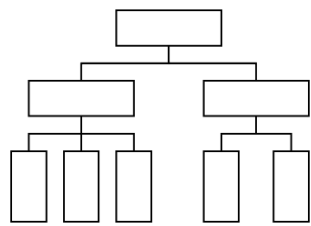


用例名	
简要描述	

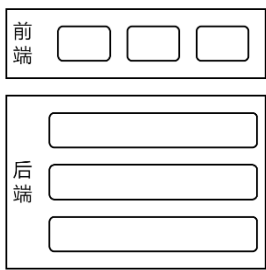
2. 在设计的部分中

按照前一章的需求进行系统设计，尤其是功能设计必须与前一章中的需求一致。建议使用如下模型要素：

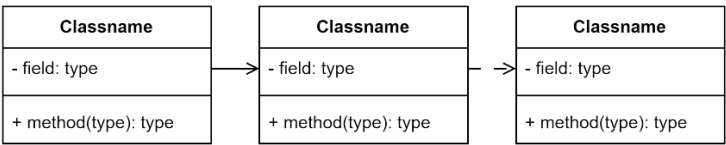
2.1 功能结构图，描述系统的模块，以及各模块的功能【必要】



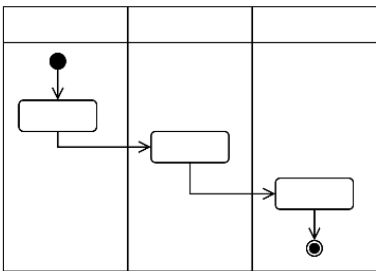
2.2 系统架构图，描述系统的构成要素以及它们之间的逻辑关系【必要】



2.3 设计类图，描述系统内各个对象的相关类，以及类间的关系



2.4 活动图，进行系统功能设计的流程展示（或时序图、程序流程图）【与在 3.1 出现二选一】



2.5 界面原型图，以操作界面的形式展示软件需求的梗概，注意此时系统尚未被实现

登录

用户名

johndoe

密码

登录

[忘记密码?](#)

2.6 ER 图 及 数据库表，描述数据库核心业务表的设计【必要】

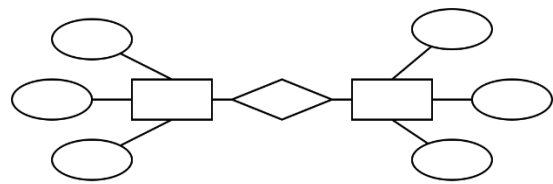


表 1

字段名称	类型	长度	
------	----	----	-------

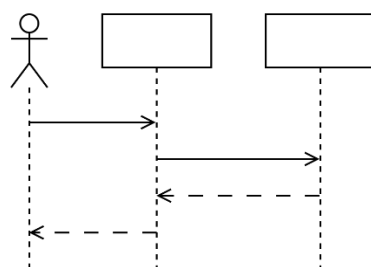
表 x

字段名称	类型	长度	
------	----	----	-------

3. 在实现的部分中

按照所设计的功能，对每一功能的实现进行详细的讨论。建议使用如下模型要素：

3.1 时序图，描述对象之间的动态交互行为（或程序流程图）【与在 2.4 出现二选一】



3.2 系统界面图，描述系统实现的功能【与在 4.1 出现二选一】

3.3 核心代码，描述实现的**算法**。注：20 行以内代码为宜，超出请使用伪代码的方式来展示。若学生希望源代码留存，请放在论文最后附录处，将被长久保存，随时可查【必要】

4. 在测试的部分中

检验系统是否满足规定的需求。建议使用如下模型要素：

4.1 系统界面图，用以佐证测试的成功【与在 3.2 出现二选一】

4.2 测试用例，为系统核心功能和性能设计一组数据以进行处理，进而判断处理结果的正确性。【必要】

用例编号	测试输入	测试步骤	预期输出	实际输出	